БОНУС 1

300 въпроса за визитация и устен изпит

От физиката и техниката до дежурството – 300-те въпроса, които най-често ще срещнете на визитация и на устния изпит; всеки с кратък и ясен отговор в 1–3 реда.

Съдържание

Как да използвате тази банка с въпроси

Част 1 · Физика и техника (1–30)

Част 2 · Рентгенография (31–90)

Част 3 · КТ (91–150)

Част 4 · ЯМР (151–200)

Част 5 · Ехография и Doppler (201–250)

Част 6 · Спешна помощ и дежурство (251–300)

Следваща стъпка

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как да използвате тази банка с въпроси

300 въпроса, 6 части, номерацията продължава от началото до края. Достатъчни са 10–15 въпроса на ден.

> *На визитация Вашият ръководител не очаква от Вас изречение от учебника, а кратък, точен и подреден отговор. Тези страници са създадени точно за да упражните това.*

1. **Покрийте отговора.** Закрийте дясната колона с лист и отговорете на въпроса на глас; на визитация също ще отговаряте на глас.

2. **При въпроси с образи използвайте метода от 4 стъпки. ПОДГОТВЕТЕ** (пациент, изследване, качество, ориентация) · **ПРЕГЛЕДАЙТЕ** (всеки път в един и същ ред, не спирайте при първата находка) · **ОПИШЕТЕ** (правилен термин, локализация, размер, граници; сравнете) · **ОБОБЩЕТЕ** (заключение, диференциална диагноза, препоръка; съобщете спешната находка).

3. **Сравнете.** Сравнете своя отговор с краткия отговор; отбележете липсващата ключова дума.

4. **Отбележете грешните.** Отбележете номера на въпроса, на който не сте знаели отговора, и го запишете в седмичния лист за проследяване.

5. **Повторете.** Задайте си отново отбелязаните въпроси след седмица; когато отговорите правилно два пъти, махнете отметката.

Изберете според ротацията

Ако сте на ротация по невроренгенология, започнете с въпросите за КТ и ЯМР на мозък; ако сте на ротация по коремна образна диагностика – с въпросите за КТ и ехография на корем. Четете всяка седмица по малко от раздела за спешна помощ и дежурство.

Краткият отговор не е окончателният отговор

Отговорите дават същността, която да кажете на визитация. Клиничната преценка, протоколът на институцията и указанията на Вашия ръководител винаги имат предимство.

ЧАСТ 1

Физика и техника

Въпроси 1–30 · Атенюация, прозорци, секвенции, артефакти и безопасност.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
1	**Защо една структура изглежда бяла (непрозрачна) на рентгенография?**	Защото поглъща (атенюира) повече рентгенови лъчи. Костта и металът показват висока, а въздухът ниска атенюация.
2	**Кои са петте основни плътности на рентгенографията?**	Въздух, мазнина, меки тъкани/течност, кост (калций) и метал.
3	**Какво е знакът на силуета?**	Изчезване на границата между две структури с еднаква плътност, когато се допират; помага за локализиране на лезията.
4	**Каква е разликата между PA и AP рентгенография на бял дроб?**	При PA сърцето е близо до филма и се увеличава по-малко. При AP сърцето може да изглежда голямо; кардиомегалията се оценява внимателно.
5	**Как се оценява достатъчното вдишване?**	По видимостта на приблизително 6 предни или 10 задни ребра над диафрагмата по средноключичната линия.
6	**Как се разпознава ротацията?**	Спинозният израстък трябва да е на равно разстояние от медиалните краища на двете ключици; асиметрията показва ротация.
7	**Как се оценява адекватността на пенетрацията?**	Зад сърдечната сянка прешлените трябва да се различават, но белодробният съдов рисунък не бива да изчезва.
8	**Каква е стойността на водата и въздуха по скалата на Хаунсфийлд?**	Водата 0 HU, въздухът приблизително −1000 HU.
9	**Каква е плътността на мазнината на КТ?**	При отрицателни стойности на HU (приблизително между −50 и −100 HU); откриването на мазнина в лезията стеснява диференциалната диагноза.
10	**Какво означават нивото и ширината на прозореца?**	Нивото е центърът на сивата скала, ширината е показаният обхват на HU. Тесният прозорец повишава контраста.
11	**Защо белодробният прозорец е широк?**	За да може на един и същ образ да се покаже голямата разлика в HU между въздух и меки тъкани.
12	**Какво е ефектът на частичния обем?**	Осредняване на различните тъкани в един воксел; малките лезии може да изглеждат с погрешна плътност, помага тънкият срез.
13	**Какво е артефактът от втвърдяване на лъча (beam hardening)?**	Тъмни ивици, образуващи се между плътни структури (кост, метал); често се срещат в задната черепна ямка.
14	**Кои са основните фази на КТ с контраст?**	Безконтрастна, артериална, портално-венозна и късна фаза. Кои фази са нужни, определя клиничният въпрос.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
15	**Кои структури изглеждат светли на Т1-претеглен образ?**	Мазнина, метхемоглобин (подостра кръв), тъкан с натрупване на гадолиний, богата на белтък течност и меланин.
16	**Как изглежда течността на Т2-претеглен образ?**	Хиперинтензен; ликворът, отокът и кистите изглеждат светли.
17	**Каква е целта на секвенцията FLAIR?**	Т2-претеглен образ с потиснат сигнал на свободната вода (ликвора); подчертава перивентрикуларните и кортикалните лезии.
18	**Защо DWI и ADC се оценяват заедно?**	Зона, ярка на DWI и тъмна на ADC, е истинска дифузионна рестрикция. Ако е ярка и на ADC, се мисли за ефект Т2 shine-through.
19	**Кои са методите за потискане на мазнините при ЯМР и за какво служат?**	Спектрално потискане на мазнините, STIR и Dixon. Използват се за потвърждаване на мастно съдържание и за подчертаване на отока.
20	**Какво се изяснява за безопасността преди ЯМР?**	Пейсмейкър и импланти, метално чуждо тяло (особено в окото), клипс на аневризма, бременност; за контраст – бъбречна функция.
21	**Кои са термините за ехогенност при ехографията?**	Хиперехогенна, изоехогенна, хипоехогенна и анехогенна.
22	**Какво е задна акустична сянка?**	Черната зона зад структура, която отразява или поглъща ултразвука; среща се при конкременти, калцификати и газ.
23	**Към какво насочва задното акустично усилване?**	Усилване на ехото зад изпълнена с течност структура; находка в полза на киста.
24	**Кога се избира високочестотна и кога нискочестотна сонда?**	Високата честота дава разделителна способност за повърхностните структури; ниската честота дава пенетрация за дълбоките структури.
25	**Защо е важен доплеровият ъгъл?**	Измерването на скоростта зависи от ъгъла; когато ъгълът надхвърли 60 градуса, грешката в измерването значително нараства.
26	**Какво е aliasing и как се коригира?**	Когато скоростта на кръвотока надхвърли измеримия диапазон, цветът или спектърът се показват в обратна посока; увеличава се скалата (PRF) или се измества базовата линия.
27	**Какво е принципът ALARA?**	Поддържане на дозата облъчване на най-ниското разумно постижимо ниво при запазване на диагностичното качество.
28	**Кои модалности не използват йонизиращо лъчение?**	Ехография и ЯМР.
29	**Какъв е подходът към образната диагностика при бременна пациентка?**	Изяснява се дали има бременност; ако е възможно, се предпочита ехография или ЯМР. Ако е нужна КТ, показанието и дозата се оценяват заедно с Вашия ръководител и клиниката.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
30	**Какво се изяснява преди йодсъдържащ контраст?**	Предишна реакция към контраст, алергична анамнеза, бъбречна функция, прием на метформин и заболяване на щитовидната жлеза; прилага се протоколът на отделението.

ЧАСТ 2

Рентген

Въпроси 31–90 · Рентгенография на гръден кош, тръби и катетри, рентгенография на корем, мускулно-скелетна система и педиатрия.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
31	**В какъв ред разчитате рентгенографията на гръдния кош?**	Качество → дихателни пътища → бели дробове и плевра → сърце и медиастинум → диафрагма → кости и меки тъкани → тръби и катетри → лесно пропускани зони.
32	**Кои зони най-често се пропускат на рентгенографията на гръдния кош?**	Върховете, хилусните области, ретрокардиалната зона, поддиафрагмалната област, костофреничните ъгли и костите.
33	**Коя е основната находка на пневмоторакса на рентгенография?**	Тънка линия на висцералната плевра и липса на белодробен съдов рисунък извън нея.
34	**Как изглежда пневмотораксът на рентгенография в легнало положение по гръб?**	Белег на дълбокия синус (deep sulcus) и повишена прозрачност в долния хемиторакс; въздухът се събира отпред.
35	**Кои са находките при тензионен пневмоторакс?**	Изместване на медиастинума към противоположната страна, изтласкване на хемидиафрагмата надолу. Това е клинична диагноза; съобщава се незабавно, лечението може да не чака образа.
36	**Коя е първата находка на плеврален излив на рентгенография в изправено положение?**	Затъпяване на костодиафрагмалния синус; на страничната рентгенография задният синус се засяга по-рано.
37	**Какво е знакът на мениска?**	Образуване от излива на граница, вдлъбната нагоре, по протежение на латералната гръдна стена.
38	**Как разграничавате консолидация от ателектаза?**	При ателектазата има загуба на обем (изместване на фисура, трахея, хилус или диафрагма). При консолидацията обемът е запазен, често има въздушна бронхограма.
39	**Какво показва въздушната бронхограма?**	Изпълване на алвеолите около изпълнените с въздух бронхи; говори за паренхимен процес.
40	**Кой контур заличава засягането на десния среден дял?**	Десния сърдечен контур.
41	**Кой контур заличава засягането на лингулата?**	Левия сърдечен контур.
42	**Кой контур заличава засягането на долния лоб?**	Контура на съответната хемидиафрагма.
43	**Как се интерпретира кардиоторакалният индекс?**	Съотношението на ширината на сърцето към вътрешната ширина на гръдния кош на PA рентгенография; над 0,5 говори за кардиомегалия. На AP рентгенография се тълкува внимателно.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
44	**Кои са рентгенографските находки при кардиогенен белодробен оток?**	Изявени съдове в горните дялове, линии на Kerley B, перибронхиален маншон, перихилусно алвеоларно засенчване и плеврален излив.
45	**Какво представляват линиите на Kerley B?**	Къси хоризонтални линии в периферията на белия дроб, перпендикулярни на плеврата; показват задебеляване на интерлобуларните септи.
46	**Какво е милиарен образ и какво се обмисля в диференциалната диагноза?**	Дифузни, дребни, еднакви по размер нодули в двата бели дроба. На първо място се мисли за милиарна туберкулоза и някои метастази.
47	**Каква е диференциалната диагноза на кавитираща лезия?**	Инфекция (туберкулоза, абсцес), плоскоклетъчен карцином, септични емболи и васкулит.
48	**Какво гледате при солитарен белодробен нодул?**	Размер, граници, калцификация и растеж спрямо предишни рентгенографии. При нужда се препоръчва КТ.
49	**Каква е диференциалната диагноза на увеличен хилус?**	Лимфаденопатия (инфекция, саркоидоза, малигненост) и дилатация на белодробната артерия.
50	**Към какво насочва разширението на медиастинума при пациент с травма?**	Съдова патология, включително увреда на аортата; препоръчва се КТ ангиография и се съобщава незабавно.
51	**Къде трябва да е върхът на ендотрахеалната тръба?**	При възрастен обикновено 3–5 cm над карината; позицията на главата може да промени положението на върха.
52	**Какво става, ако ендотрахеалната тръба навлезе в десния главен бронх?**	Често е, защото десният бронх е по-стръмен; може да доведе до ателектаза на левия бял дроб. Съобщава се незабавно.
53	**Къде трябва да е върхът на централния венозен катетър?**	Обикновено в долната част на горната куха вена или на нивото на кавo-атриалната граница. Проверява се и за пневмоторакс.
54	**Как се потвърждава правилното положение на назогастралната сонда?**	Сондата се спуска по средната линия, на нивото на карината не се отклонява към бронх, върхът ѝ се вижда в стомаха под лявата диафрагма. При съмнение се съобщава, преди сондата да се използва.
55	**Какво показва свободният въздух под диафрагмата?**	Пневмоперитонеум, говорещ за перфорация на кух орган. Ако няма скорошна операция, се съобщава като спешна находка.
56	**Какво е знакът на Rigler?**	Очертаване на двете повърхности на чревната стена от въздух; показва изразен пневмоперитонеум.
57	**Кои са рентгенографските находки при обструкция на тънкото черво?**	Дилатирани тънкочревни бримки, хидроаерични нива на различна височина на рентгенография в изправено положение и оскъден газ в дебелото черво.
58	**Как разграничавате тънкото от дебелото черво на рентгенография?**	Тънкото черво е централно, valvulae conniventes пресичат стената изцяло. Дебелото черво е периферно, хаустрите пресичат стената частично.
59	**Как изглежда волвулусът на сигмата на рентгенография?**	Силно дилатирана бримка с форма на обърнато U, излизаща нагоре от таза, с вид на „кафено зърно“.
60	**Какво се вижда на рентгенография при токсичен мегаколон?**	Изразена дилатация, особено на напречното дебело черво, загуба на хаустрите и неравност на стената; съобщава се спешно заедно с клиниката.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
61	**Как се разпознава рентгеноконтрастен конкремент в пикочните пътища на рентгенография?**	Калцифицирана плътност по хода на бъбрека или уретера; за разграничаване от флеболити при нужда се препоръчва нативна КТ.
62	**Кое е основното правило при рентгенографията на кости?**	Поне две перпендикулярни проекции, а при съмнение за фрактура – обхващане на горната и долната става.
63	**Как описвате фрактура?**	Кост, локализация, вид фрактура, дислокация, ангулация, скъсяване, вътреставно разпространение; разграничението открита/закрита е клинично.
64	**На какво обръщате внимание при фрактура на дисталния радиус?**	Дорзална или воларна ангулация, скъсяване, вътреставно продължение и фрактура на шиловидния израстък на улната.
65	**Какво се прави при съмнение за фрактура на скафоида, ако рентгенографията е нормална?**	Ако клиничното съмнение остава – имобилизация и контролна рентгенография или ЯМР/КТ; важно е поради риска от аваскуларна некроза.
66	**Кои са дискретните находки при фрактура на шийката на бедрената кост?**	Кортикално прекъсване, трабекуларна ангулация, склеротична ивица и нарушение на линията на Shenton; при съмнение – допълнителна образна диагностика.
67	**Какво е линията на Shenton?**	Непрекъсната дъга между горния ръб на foramen obturatum и вътрешния ръб на шийката на бедрената кост; нарушаването ѝ насочва към фрактура или луксация.
68	**Кой е най-честият тип луксация на рамото?**	Предна луксация; главата на хумеруса е под коракоида. Задната луксация може да бъде пропусната на единична АР рентгенография.
69	**Как откривате задна луксация на рамото на рентгенография?**	Белег на крушката (light bulb) и разширение на ставната цепка; добавя се аксиална или Y-проекция.
70	**Какво се оценява при травма на глезена?**	Малеолите, симетрията на ставната вилка и изместването на талуса; описва се нивото на фрактурата на фибулата спрямо синдесмозата.
71	**Към какво насочва ниво мазнина-течност в коляното при травма?**	Липохемартроза; говори за вътреставна фрактура и трябва да се търси окултна фрактура.
72	**Кои са рентгенографските находки при остеоартрит?**	Асиметрично стеснение на ставната цепка, остеофити, субхондрална склероза и субхондрални кисти.
73	**Кои са рентгенографските находки при ревматоиден артрит?**	Симетрично стесняване на ставната цепка, периартикуларна остеопения и маргинални ерозии.
74	**Кои са белезите на агресивност при литична костна лезия?**	Широка преходна зона, кортикална деструкция, прекъсната или спикулирана периостална реакция и мекотъканен компонент.
75	**Кога мислите за супракондиларна фрактура на рентгенография при дете?**	Видима задна мастна подложка и предна хумерална линия, която не минава през средната трета на капитулума.
76	**Какво показва видимата задна мастна подложка на лакътя?**	Ставен излив; при травма насочва към скрита фрактура, дори ако фрактура не се вижда.
77	**Какво описва класификацията на Salter-Harris?**	Фрактурите при дете, засягащи растежната плочка; тип I–V според засягането на плочката, метафизата и епифизата.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
78	**Кои рентгенографски находки будят съмнение за насилие над дете?**	Фрактури в различни фази на заздравяване, метафизарни ъглови фрактури и задни фрактури на ребра; съобщаване със специалист по протокола на отделението.
79	**На какво обръщате внимание при погълнато рентгеноконтрастно чуждо тяло?**	Локализация (хранопровод, стомах, черва) и вид; при съмнение за бутонна батерия (двоен контур/ореол) се съобщава незабавно.
80	**Какво се гледа на рентгенография на гръбначния стълб?**	Подреденост на предната, задната и спиноламинарната линия, височина на телата, междупрешленни пространства, педикули и превертебрални меки тъкани.
81	**Как се оценява адекватността на страничната рентгенография на шийния отдел?**	Трябва да се вижда преходът C7–T1; ако не се вижда, допълнителна проекция или КТ.
82	**Как се оценява сколиозата на рентгенография?**	Латерално изкривяване в коронарната равнина; измерва се с ъгъла на Cobb, отбелязват се ротацията и съпътстващите аномалии.
83	**Достатъчна ли е рентгенография на череп при черепно-мозъчна травма?**	Не; фрактура може да се види, но това не изключва интракраниално увреждане. При травма се предпочита КТ.
84	**Какви находки могат да придружават фрактура на ребро?**	Пневмоторакс, хемоторакс, белодробна контузия; при долните ребра – увреда на слезката или черния дроб.
85	**Винаги ли разширеният преден медиастинум при кърмаче е формация?**	Не; нормалният тимус може да разширява предния медиастинум (знак на платното). Не бива да се бърка с формация.
86	**Кога се мисли за аспирация на чуждо тяло на рентгенография при дете?**	Задържане на въздух (air trapping) на засегнатата страна; могат да помогнат експираторни снимки или в латерален декубитус. Нормалната рентгенография не изключва аспирация.
87	**Защо пропускаме лезия зад сърцето?**	Лезиите в левия долен дял се скриват в сърдечната сянка; важни са достатъчната пенетрация и страничната рентгенография.
88	**Кои са рентгенографските белези на емфизема?**	Хиперинфлация, сплескана диафрагма, увеличено ретростернално въздушно пространство, оредяване на съдовия рисунък и були.
89	**Как изглежда пневмомедиастинумът?**	Тънки въздушни ивици по контурите на медиастинума, често подкожен емфизем на шията; трябва да се търси причината.
90	**Как се пише заключението на описанието на рентгенография?**	Най-важната находка първа, отговор на клиничния въпрос, при нужда препоръка; при спешна находка – на кого е съобщена.

ЧАСТ 3

КТ

Въпроси 91–150 · Мозък, гръден кош, корем, травма и кости.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
91	**В какъв ред разчитате КТ на главен мозък?**	Кръв → цистерни и вентрикули → паренхим (сиво-бяло вещество) → костен прозорец → синуси, орбити и меки тъкани.
92	**Как изглежда острата кръв на КТ?**	Хиперденсен; с времето става изоденсен, а след това хиподенсен.
93	**Какви са характеристиките на епидуралния хематом?**	Биконвексна (лещовидна) форма, обикновено не преминава шевовете, често е съчетана с фрактура; най-често е с артериален произход.
94	**Какви са характеристиките на субдуралния хематом?**	Сърповидна форма, пресича шевовете, може да се простира по фалкса и тенториума; произхожда от мостовите вени.
95	**Къде търсите субарахноидален кръвоизлив на КТ?**	Базалните цистерни, Силвиевата фисура, бразди и интерпедункуларната ямка. При нетравматичен САК се препоръчва КТА за аневризма.
96	**Как откривате изоденсен субдурален хематом?**	Заличаване на браздите, изместване на средната линия и изтласкване навътре на границата между сиво и бяло вещество; помага широкият прозорец.
97	**Кои са КТ находките при ранен исхемичен инсулт?**	Загуба на диференциацията между сиво и бяло вещество, загуба на инсуларната ивица, заличаване на лентиформното ядро, заличаване на бразди и хиперденсен съд.
98	**Защо се използва инсултен прозорец?**	Тесният прозорец увеличава разликата между сиво и бяло вещество и прави видими ранните исхемични промени.
99	**Какво е знакът на хиперденсната МСА?**	Повишена плътност, дължаща се на тромб в средната мозъчна артерия; при остър инсулт се съобщава незабавно.
100	**Каква е първата цел на нативната КТ при остър инсулт?**	Изключване на кръвоизлив. За решението за лечение според клиниката и протокола се добавя КТА или перфузия.
101	**Как описвате интрацеребрален хематом?**	Локализация, размер, пробив във вентрикулите, околен оток, обемен ефект, изместване на средната линия и белези на херниация.
102	**Кои са КТ находките при херниация?**	Изместване на средната линия, заличаване на базалните цистерни, медиално изместване на ункуса, херниране на тонзилите във foramen magnum; спешно съобщаване.
103	**Кога мислите за хидроцефалия на КТ?**	Вентрикули, разширени непропорционално на браздите, изявени темпорални рога, перивентрикуларна хиподенсност (трансепендимален поток).

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
104	**Как изглежда вазогенният оток на КТ?**	Пръстовидно разпространяваща се хиподенсност в бялото вещество, кората е запазена; за тумор или абсцес се препоръчва контрастен ЯМР.
105	**Защо костният прозорец е задължителен при черепно-мозъчна травма?**	За да се покажат фрактурните линии, фрактурите на черепната основа и пневмоцефалията.
106	**Кои са КТ находките при синузит?**	Задебеляване на лигавицата, ниво въздух-течност; самостоятелно задебеляване на лигавицата може да се види и при безсимптомни хора.
107	**Кои прозорци се използват при КТ на гръден кош?**	Белодробен, медиастинален и костен прозорец; всеки се преглежда поотделно.
108	**Как изглежда белодробната емболия на КТА?**	Дефект в изпълването на белодробните артерии; описват се и белезите на обременяване на дясната камера (съотношение RV/LV, септум).
109	**Какво правите, ако контрастирането на белодробната артерия на КТА е слабо?**	В описанието посочвате, че диагностичната стойност на изследването е ограничена; при нужда се препоръчва повторение.
110	**Каква е КТ находката при дисекация на аортата?**	Интимално ламбо, разделящо истинския и фалшивия лумен. Засягането на възходящата аорта изисква спешна хирургична оценка; съобщава се незабавно.
111	**Защо нативната фаза е важна в протокола за дисекация?**	За да се покаже интрамурален хематом (хиперденсен сърп в стената на аортата).
112	**Какво е засенчване тип матово стъкло?**	Повишаване на плътността, което не заличава съдовете; в диференциалната диагноза са инфекция, оток, кръвоизлив и възпаление.
113	**Как се определя консолидацията на КТ?**	Повишаване на плътността, което заличава съдовете; често се съпровожда от въздушна бронхограма.
114	**Какво описвате при белодробен нодул?**	Размер, тип (солиден, субсолиден, матово стъкло), граници, калцификация и локализация; препоръката за проследяване е според ръководствата и клиниката.
115	**Кои са типовете емфизем на КТ?**	Центрилобуларен, панлобуларен и парасептален.
116	**Защо пневмотораксът се вижда по-лесно на КТ, отколкото на рентгенография?**	Секционната образна диагностика показва малкото количество въздух, събрано отпред, без наслагване.
117	**Как оценявате медиастиналния лимфен възел?**	Къса ос, локализация, форма, мастен хилус, некроза; размерът сам по себе си не разграничава доброкачествено от злокачествено.
118	**В какъв ред разчитате КТ на корем?**	Паренхимни органи → кухи органи → съдове → лимфни възли → перитонеум, свободна течност и въздух → кости → белодробни основи.
119	**Кои са КТ белезите на остър апендицит?**	Дилатиран апендикс със задебелена стена, инфилтрация на периапендикуларната мастна тъкан, апендиколит; търсят се перфорация и абсцес.
120	**Кои са КТ белезите на дивертикулит?**	Дивертикули, сегментно задебеляване на стената и инфилтрация на периколичната мастна тъкан; като усложнения се търсят абсцес и перфорация.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
121	**Какво търсите на КТ при обструкция на тънкото черво?**	Преходната точка между дилатирана и колабирала бримка, причината (сраствания, херния, формация) и белезите на исхемия.
122	**Кои са КТ белезите на чревна исхемия?**	Намалено контрастно усилване на стената, задебеляване на стената, пневматоза, газ в порталната вена и мезентериална съдова оклузия.
123	**Защо е важна обструкцията със затворена бримка?**	Чревната бримка е запушена в две точки; рискът от странгулация е висок, съобщава се спешно.
124	**Къде и как търсите свободен въздух на КТ?**	Под предната коремна стена, пред черния дроб и в мезентериума; вижда се по-лесно в белодробен прозорец.
125	**Как потвърждавате уретерен конкремент на КТ без контраст?**	Хиперденсно огнище по хода на уретера, проксимално хидроуретеронефроза, перинефрално „замърсяване“; разграничаване от флеболит чрез знака на ръба (rim) и знака на опашката на комета.
126	**Кои са КТ белезите на остър панкреатит?**	Оток на панкреаса, перипанкреатично „замърсяване“ на мастната тъкан и течност; при оценката на некрозата и усложненията времето е важно.
127	**Кой е методът на първи избор при остър холецистит?**	Ехография. На КТ може да се види задебеляване на стената, разтягане и перихолецистно „замърсяване“ на мастната тъкан.
128	**В коя фаза чернодробните метастази се виждат по-добре?**	Хиповаскуларните метастази се виждат по-ясно в портално-венозната фаза, а хиперваскуларните – в артериалната.
129	**Как изглежда простата чернодробна киста на КТ?**	Тънкостенна, ясно очертана лезия с плътност, близка до тази на водата, без контрастно усилване.
130	**Какъв е типичният модел на контрастиране на чернодробния хемангиом?**	Периферно нодуларно контрастиране и постепенно изпълване към центъра с времето.
131	**Какво описвате при увреда на далака?**	Лацерация, субкапсуларен или паренхимен хематом, периспленална течност и активна екстравазация на контраст.
132	**Как изглежда активното кървене на КТ?**	Натрупване на контраст извън съда; в късната фаза формата и размерът му се увеличават. Съобщава се незабавно.
133	**Какво описвате при аневризма на коремната аорта?**	Максимален диаметър, дължина, връзка с бъбречните артерии, мурален тромб и белези на руптура.
134	**Кои са КТ белезите на руптура на ААА?**	Ретроперитонеален хематом, нарушена непрекъснатост на стената и активна екстравазация; съобщава се незабавно.
135	**Как оценявате контрастното усилване при бъбречна формация?**	По разликата в HU между безконтрастната и контрастната фаза; значимото повишение говори за солидна тъкан.
136	**Кое е първото указание при надбъбречен инциденталом?**	Ниската плътност на безконтрастната КТ говори за богат на липиди аденом; при нужда – протокол за излужване (washout) или ЯМР.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
137	**Каква е целта на КТ на цяло тяло при политравма?**	Бързо да се покажат увреждания в повече от една област; протоколът варира според институцията.
138	**Кои са признаците на нестабилност при фрактура на прешлен?**	Засягане на задната стена и задните елементи, стеснение на гръбначния канал и нарушение в оста; при нужда ЯМР.
139	**Какво показва костният прозорец?**	Тънките фрактурни линии, кортикалната цялост, литичните и склеротичните лезии.
140	**Каква е диференциалната диагноза на склеротична костна лезия?**	Костен остров и склеротична метастаза (често от простата и гърда); важно е сравнението с предишно изследване.
141	**Какво гледате на КТ при травма на орбитата?**	Фрактури на дъното и медиалната стена на орбитата, притискане на мускул, ретробулбарен хематом и увреда на очната ябълка.
142	**Как изглежда абсцесът на шията на КТ?**	Колекция от течност с периферно контрастно усилване; оценяват се притискането на дихателните пътища и разпространението към медиастинума.
143	**Ако настъпи екстравазация на контрастна материя на мястото на инжектиране?**	Инжектирането се спира, пациентът се наблюдава по протокола на отделението; екипът и Вашият ръководител се уведомяват, събитието се документира.
144	**Каква е първата стъпка на специализанта при контрастна реакция?**	Спиране на инжектирането, оценка на пациента, повикване на помощ и прилагане на спешния протокол на отделението.
145	**За какво мислите, ако видите pneumatosis intestinalis?**	Въздух в чревната стена; сериозно е, ако е съчетан с белези на исхемия, но има и доброкачествени причини. Съобщава се заедно с клиничния контекст.
146	**Как разграничавате порталния венозен газ от пневмобилия?**	Порталният венозен газ достига до периферията на черния дроб; пневмобилията е разположена централно, близо до хилуса.
147	**Как изглежда инвагинацията на КТ?**	Бримка в бримка, образ на мишена или наденица и въвлечена мезентериална мастна тъкан.
148	**Кои са възможните КТ находки при съмнение за торзия на яйчника?**	Уголемен яйчник, усукване на педикула, придърпване на матката към засегнатата страна; оценка с ехография/Doppler и спешно съобщаване.
149	**Как описвате случайна находка?**	Описвате я, посочвате значението ѝ и препоръчвате проследяване според ръководствата; ако е важна, я включвате и в заключението.
150	**Какво трябва да съдържа заключението на описанието на КТ?**	Отговор на клиничния въпрос, находки по важност, диференциална диагноза и препоръка; на кого е съобщена спешната находка.

ЧАСТ 4

ЯМР

Въпроси 151–200 · Невро, гръбначен стълб, мускулно-скелетна система, корем, артефакти и безопасност.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
151	**Кои са основните секвенции при ЯМР на главен мозък?**	T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, SWI или GRE; при нужда T1 с контраст.
152	**Как изглежда остриятинфаркт на ЯМР?**	Хиперинтензен на DWI, хипоинтензен на ADC; разпределение, съответстващо на съдов басейн.
153	**Какво показва SWI или GRE?**	Продуктите от кръвоизлив, микрокръвоизливите и калцификатите (blooming ефект).
154	**Къде типично се виждат плаките при МС?**	Перивентрикуларни (перпендикулярни на вентрикула, овоидни), юкстакортикални, инфратенториални зони и гръбначният мозък.
155	**Какво представляват пръстите на Доусън?**	Овоидни перивентрикуларни лезии, разположени перпендикулярно на страничните вентрикули; находка в полза на МС.
156	**Какъв е типичният ЯМР образ на глиобластома?**	Неправилно пръстеновидно контрастно усилване, централна некроза, изразен оток; може да преминава през корпус калозум.
157	**Каква е диференциалната диагноза на лезия с пръстеновидно контрастно усилване?**	Абсцес, глиобластом, метастаза, демиелинизираща лезия (често отворен пръстен) и резорбиращ се хематом.
158	**Кое указание отличава мозъчния абсцес от некротичния тумор?**	Центърът на абсцеса показва изразена дифузионна рестрикция; центърът на некротичния тумор обикновено не показва.
159	**Кои са ЯМР находките при менингиом?**	Екстрааксиална формация с широка основа към дурата, с хомогенно контрастно усилване; „дурална опашка“ и ликворна цепка.
160	**Как разграничавате екстрааксиална от интрааксиална формация?**	При екстрааксиалната има ликворна цепка, кората е изтласкана навътре, но е запазена. Интрааксиалната формация произхожда от самия паренхим.
161	**Как изглежда хипофизният микроаденом на ЯМР?**	Като огнище, което на тънки срезове с динамично контрастиране се усилва по-късно и по-слабо от нормалната жлеза.
162	**Какъв размер разграничава микроаденом от макроаденом?**	10 mm. При макроаденом се оценяват компресията на хиазма оптикум и отношението към кавернозния синус.
163	**Какво е хипофизна апоплексия?**	Внезапен кръвоизлив или инфаркт в аденома; може да се прояви с внезапно главоболие и загуба на зрение. Съобщава се спешно.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
164	**Кои са ЯМР находките при тромбоза на венозните синуси?**	Загуба на нормалния flow void в синуса, дефект в изпълването на ЯМР венография; може да се придружава от венозен инфаркт или кръвоизлив.
165	**Какво е PRES?**	Състояние, протичащо предимно с вазогенен оток в задните области; свързано е с хипертония, еклампсия и някои лекарства.
166	**Какви термини използвате при патология на лумбалния диск?**	Булджинг, протрузия, екструзия, секвестрация; локализация (централна, парацентрална, фораминална) и отношение към нервния корен.
167	**Какво се прави при съмнение за синдром на cauda equina?**	Спешен ЯМР; голяма централна херниация с компресия на канала и корените се съобщава незабавно.
168	**Кои са ЯМР находките при компресия на гръбначния мозък?**	Деформация на гръбначния мозък от епидурална формация, диск или фрактурен фрагмент; повишен Т2 сигнал в гръбначния мозък. Спешно съобщаване.
169	**Кои са ЯМР находките при спондилодисцит?**	Повишен сигнал на Т2/STIR в диска и съседните крайни плочки, контрастно усилване; търси се паравертебрален или епидурален абсцес.
170	**Как разграничавате патологична от остеопоротична фрактура на прешлен?**	При патологична фрактура – засягане на задните елементи, изпъкнала задна стена и мекотъканна формация; при остеопоротична фрактура мастният сигнал може да е частично запазен.
171	**Кои са ЯМР находките при разкъсване на предната кръстна връзка (ПКВ)?**	Прекъсване на влакната, абнормен ъгъл и повишен сигнал; вторични находки са костни контузии и предно изместване на тибията.
172	**Какъв е ЯМР критерият за разкъсване на менискус?**	Повишен сигнал, достигащ ставната повърхност (поне на два среза), или нарушена морфология на менискуса.
173	**Кой знак насочва към разкъсване тип „дръжка на кофа“?**	Видим изместен фрагмент от мениска в интеркондиларната ямка; знак на двойната PCL.
174	**Какво описвате при разкъсване на ротаторния маншон?**	Сухожилие (най-често supraspinatus), частично или пълнослойно разкъсване, размер, ретракция и мускулна атрофия/мастна дегенерация.
175	**Как изглежда отокът на костния мозък на ЯМР?**	Хипоинтензен на Т1, хиперинтензен на STIR или Т2 с потискане на мазнините; среща се при контузия, стрес фрактура и инфекция.
176	**Коя е най-полезната находка на ЯМР при окултна фрактура на тазобедрената става?**	Хипоинтензна фрактурна линия на Т1; около нея оток на секвенциите с потискане на мазнините.
177	**Какъв е ЯМР образът на чернодробния хемангиом?**	Изразено хиперинтензен на Т2; периферно нодуларно контрастиране и постепенно изпълване към центъра с времето.
178	**Какъв е типичният модел на контрастиране при хепатоцелуларен карцином?**	В рисковата група – изразено контрастиране в артериалната фаза и излужване (washout) в портално-венозната/късната фаза, образ на капсула.
179	**За какво се използва MRCP?**	За безконтрастно изобразяване на жлъчните пътища и панкреатичния канал; оценка на холедохолитиаза и стриктури.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
180	**Как се описва ЯМР на простата?**	Със структурирана точкова система (PI-RADS); тежестта на T2, DWI и динамичното контрастиране се различава според зоните.
181	**Какво се проверява преди гадолиний?**	Бъбречна функция, предишни реакции и бременност; прилага се протоколът на институцията.
182	**Какво е flow void и за какво насочва загубата му?**	Това е черният вид на бързо течащата кръв (flow void); загубата му насочва към тромбоза или бавен кръвоток.
183	**Какво е артефактът от магнитна чувствителност (susceptibility)?**	Загуба на сигнал и изкривяване на границата метал и въздух-тъкан; изявени са на DWI и GRE секвенциите.
184	**Как изглежда двигателният артефакт на ЯМР?**	Фантомни образи (ghosting) по посока на фазовото кодиране; намаляват се със сътрудничество на пациента и бързи секвенции.
185	**Какво показва химичното отместване (chemical shift)?**	Артефакт от отместване на границата мазнина-вода; образите в фаза и противофаза показват мастното съдържание на същия принцип.
186	**Към какво насочва спадът на сигнала на образите в противофаза (out-of-phase)?**	Едновременното наличие на мазнина и вода във воксела; аденом на надбъбречната жлеза и чернодробна стеатоза.
187	**Как се променя видът на кръвоизлива на ЯМР с времето?**	Зависи от продуктите на хемоглобина; в подострия стадий метхемоглобинът е светъл на T1, в хроничния хемосидериновият ръб е тъмен на T2 и SWI.
188	**Каква е причината кръвоизливът да изглежда светъл на T1?**	Метхемоглобин.
189	**Как се тълкуват хиперинтензитетите в бялото вещество на T2/FLAIR при възрастен пациент?**	Често съответства на болест на малките съдове; тълкува се заедно с възрастта, рисковите фактори и разпределението.
190	**Кои са ЯМР находките при мезиална темпорална склероза?**	Хипокампална атрофия и повишен T2/FLAIR сигнал на тънки коронарни срезове.
191	**В какъв ред преглеждате ЯМР на гръбначния стълб?**	Подреденост → прешлени и костен мозък → дискове → канал и гръбначен мозък → форамини → паравертебрални тъкани.
192	**Кога е нужен ЯМР с контраст?**	При оценка на тумор, инфекция, възпаление и следоперативно състояние; решава се според клиничния въпрос.
193	**На какво се обръща внимание при ЯМР на мозък при деца?**	Миелинизацията се променя с възрастта; нормалните варианти трябва да се познават, може да е нужна седация.
194	**Може ли да се направи ЯМР по време на бременност?**	При показания може да се направи, не е йонизиращо; гадолиний обикновено се избягва. Решението се взема със специалист.
195	**Кои са общите показания за ЯМР на гърда?**	Скрининг при висок риск, оценка на разпространението, цялост на имплантите и решаване на неясни случаи; според протокола на отделението.
196	**Какво се гледа на ЯМР при кистозна лезия на панкреаса?**	Връзка с канала, мурален нодул, размер и ширина на главния канал; проследяване според ръководствата.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
197	**Какво описвате на ЯМР при перианална фистула?**	Фистулен ход, връзка със сфинктерите, разклонения и абсцес; основа са T2 и секвенциите с потискане на мазнините.
198	**Каква е ЯМР находката при активен сакроилиит?**	Субхондрален оток на костния мозък в сакроилиачната става (светъл на STIR); в хроничния стадий – ерозии и мастна трансформация.
199	**Каква трябва да е структурата на описанието на ЯМР?**	Техника (секвенции, контраст) → дата на сравнението → систематични находки → заключение и препоръка.
200	**Какво правите, ако имате съмнение относно ЯМР безопасността на пациента?**	Преди изследването изяснявате въпроса с отговорника по ЯМР безопасност и с Вашия ръководител; докато съмнението не е отстранено, изследване не се прави.

ЧАСТ 5

Ехография и Doppler

Въпроси 201–250 · Корем, пикочна система, POCUS/eFAST, съдове, повърхностни органи и артефакти.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
201	**Каква е ехогенността на нормалния черен дроб?**	Изоехогенен или леко хиперехогенен спрямо кората на десния бъбрек.
202	**Кои са ехографските находки при чернодробна стеатоза?**	Повишена ехогенност, затихване в дълбочина, намалена видимост на стените на порталната вена и на диафрагмата.
203	**Кои са ехографските находки при жлъчен камък?**	Хиперехогенна структура със задна акустична сянка, която се измества при смяна на позицията.
204	**Кои са ехографските белези на остър холецистит?**	Конкремент, задебеляване на стената, перихолецистна течност, ехографски знак на Murphy и разтягане на жлъчния мехур.
205	**Какво е знакът WES?**	Последователността стена–ехо–сянка при контрахиран жлъчен мехур, изпълнен с конкременти.
206	**Как интерпретирате ширината на холедоха?**	Заедно с възрастта и анамнезата за холецистектомия; при разширение се търси конкремент или стриктура, при нужда се препоръчва MRCP.
207	**Как се степенува хидронефрозата?**	Лека, умерена и тежка; според разширението на чашково-легенчевата система и изтъняването на паренхима.
208	**Кои са ехографските критерии за проста бъбречна киста?**	Анехогенна, с тънка и гладка стена, задно акустично усилване; без септи или солидни зони.
209	**Какво правите при усложнена бъбречна киста?**	При септи, задебеляване на стената, солиден компонент или кръвоток на Doppler препоръчвате КТ или ЯМР с контраст.
210	**Кои са ехографските белези на остър апендицит?**	Некомпресивна, дилатирана, сляпо завършваща тубулна структура; повишена ехогенност на околната мастна тъкан и апендиколит.
211	**Кои прозорци се оценяват при FAST?**	Десен горен квадрант (Morison), ляв горен квадрант (спленоренален), таз и субксифоидно (перикард); при eFAST – и двата хемиторакса.
212	**Как изглежда течността в джоба на Morison?**	Анехогенна ивица между черния дроб и десния бъбрек; при травма се съобщава незабавно като свободна течност.
213	**Кои са находките при пневмоторакс при eFAST?**	Липса на плеврално плъзгане, образ на „баркод“ в М-режим; белодробната точка (lung point) е диагностична.
214	**Какво представляват А-линиите?**	Хоризонтални артефакти, успоредни на плевралната линия, повтарящи се на равни интервали; нормални са при аерирания бял дроб.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
215	**Какво означават B-линиите?**	Вертикални линии, започващи от плеврата и достигащи до дъното на екрана; големият им брой насочва към интерстициален синдром (например оток).
216	**Как изглежда плевралният излив на ехография?**	Анехогенна зона над диафрагмата; септи или ехогенно съдържание може да насочват към усложнен излив.
217	**Коя находка при перикарден излив насочва към тампонада?**	Диастолен колапс на десните сърдечни кухини; съобщава се спешно заедно с клиничния контекст.
218	**Как се измерва коремната аорта при ехография?**	Максимален диаметър от външна до външна стена в перпендикулярен срез; при аневризма се отбелязват тромбът и дължината.
219	**Коя е най-важната ехографска находка при ДВТ?**	Вената не колабира напълно при натиск със сондата; тромб в лумена и липса на кръвоток на Doppler подкрепят находката.
220	**Кои вени се оценяват при компресионна ехография на долните крайници?**	Обща бедрена вена, бедрена вена и подколенна вена; обхватът се разширява според протокола на отделението.
221	**Кои са суспектните ехографски находки при нодул на щитовидната жлеза?**	Изразена хипоехогенност, неправилни граници, микрокалцификати, предно-заден размер, по-голям от ширината; оценка по TI-RADS.
222	**Кои са ехографските находки при торзия на тестиса?**	Намален или липсващ Doppler кръвоток в засегнатия тестис, „водовъртеж“ на семенната връв. Съобщава се незабавно.
223	**Как разграничавате епидидимит от торзия с Doppler?**	При епидидимит кръвотокът е усилен; при торзия е намален или липсва.
224	**Кои са ехографските находки, насочващи към извънматочна бременност?**	Положителен тест за бременност при липса на гестационен сак в матката, аднексиална формация и свободна течност; спешно съобщаване.
225	**Какво е псевдогестационен сак?**	Течност в ендометриалната кухина при извънматочна бременност; липсва двойният децидуален пръстен, характерен за истинския гестационен сак.
226	**Ако има Doppler кръвоток при торзия на яйчника, изключва ли се торзията?**	Не. Увеличеният, едематозен яйчник с периферни фоликули насочва към торзия; наличието на кръвоток не я изключва.
227	**Как изглежда асцитът при ехография и за какво насочва съдържанието му?**	Свободна анехогенна течност в перитонеалната кухина; ехогенно съдържимо или септи могат да насочват към кръв или инфекция.
228	**Как изглежда чернодробният абсцес на ехография?**	Хипоехогенна или усложнена колекция с неправилна стена и вътрешни ехота; оценява се заедно с клиниката за дренаж.
229	**Кои са ехографските характеристики на простата киста на гърдата?**	Анехогенна, добре отграничена, овална лезия с задно акустично усилване.
230	**Какво е BI-RADS?**	Система за стандартизирано описание, докладване и категории препоръки за находките при образна диагностика на гърдата.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
231	**Какво показва цветният Doppler?**	Кодира с цвят наличието и посоката на кръвотока (към трансдюсера или от него) и средното честотно отместване.
232	**Какво дава спектралният Doppler?**	Разпределението на скоростите във времето; правят се измервания като пикова систолна скорост и индекс на резистентност.
233	**Какво е предимството на Power Doppler?**	По-чувствителен е към бавен и слаб кръвоток и по-малко зависи от ъгъла; не дава информация за посоката.
234	**Как се степенува стенозата на каротидата с Doppler?**	С оценка на плаката в B-режим и измерване на скоростите (пикова систолна скорост и съотношения); според критериите, използвани в институцията.
235	**Кои са ехографските находки при тромбоза на порталната вена?**	Ехогенен материал в лумена и липса на кръвоток на Doppler; в хроничния стадий – кавернозна трансформация.
236	**Каква е нормалната посока на кръвотока в порталната вена?**	Хепатопетален (към черния дроб); хепатофугалният кръвоток насочва към портална хипертония.
237	**Какво се оценява при доплер ехография на трансплантиран бъбрек?**	Артериален и венозен кръвоток, индекс на резистентност, хидронефроза и перигрефтни колекции; според протокола на институцията.
238	**Каква е ехографската находка при инвагинация при деца?**	Често в десния корем образ на мишена (target), по дългата ос образ на псевдобъбрек; спешно съобщаване.
239	**Какво се оценява на ехография при хипертрофична пилорна стеноза?**	На увеличената дебелина на пилорния мускул и дължина на канала и непреминаването на стомашното съдържимо; граничните стойности се тълкуват по критериите на отделението.
240	**Каква е ролята на ехографията при дисплазия на тазобедрената става?**	Оценка на тазобедрената става при кърмачета със стандартния ъглов метод; ацетабуларно покритие и позиция на главата на бедрената кост.
241	**Кой е първият въпрос при скротална формация?**	Формацията вътре в тестиса ли е или извън него? Солидната интратестикуларна формация се приема сериозно по отношение на малигненост.
242	**Кои са суспектните ехографски находки при лимфен възел?**	Кръгла форма, загуба на мастния хилус, периферна или неправилна васкуларизация, некроза и калцификати.
243	**Какво правите, ако акустичният прозорец е лош?**	Смяна на позицията, дълбоко вдишване, интеркостален достъп и настройка на честотата; ограничението посочвате в описанието.
244	**За какво служи настройката на усилването (gain) и фокуса?**	Усилването (gain) определя яркостта, фокусът – дълбочината с най-добра разделителна способност; фокусът се поставя на нивото на зоната на интерес.
245	**Какво е реверберационният артефакт?**	Повтарящи се отражения между два силни отражателя; пример е артефактът „опашка на комета“.
246	**Какво е артефактът огледален образ?**	Копие на структурата от другата страна на силен рефлектор като диафрагмата; при плеврален излив този образ изчезва.
247	**Какви са ограниченията на POCUS?**	Целенасочено е и е ориентирано към клиничния въпрос; отрицателният резултат не замества пълното диагностично изследване.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
248	**Как изглежда бъбречният камък при ехография?**	Хиперехогенно огнище с акустична сянка; на цветния Doppler артефактът twinkling помага за диагнозата.
249	**Как се оценява размерът на далака?**	Измерва се дългата ос; спленомегалията се тълкува спрямо съобразените с възрастта референтни стойности, използвани в отделението.
250	**Какво трябва да съдържа описанието на ехография?**	Техника и ограничения, находки и измервания орган по орган, заключение и препоръка.

ЧАСТ 6

Спешна помощ и дежурство

Въпроси 251–300 · Критични находки, съобщаване, избор на изследване, предварително описание и предаване на дежурството.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
251	**Кои са примери за находки, които трябва да се съобщят незабавно по време на дежурство?**	Тензионен пневмоторакс, свободен въздух, активно кървене, дисекация/руптура на аортата, интракраниален кръвоизлив, херниация, масивна БЕ, неправилно позиционирана тръба, торзия.
252	**Как съобщавате критична находка?**	Директно и устно на лекуващия лекар; в описанието документирате на кого и кога е съобщено.
253	**Какво правите при находка, в която не сте сигурни?**	Консултирате се с Вашия ръководител и в описанието изразявате несигурността с подходяща степен на увереност.
254	**Кое е първото образно изследване при внезапно започнало силно главоболие?**	SAH се търси с КТ на мозък без контраст; ако КТ е отрицателна и съмнението остава, следващата стъпка се определя с клиниката.
255	**Какво задължително се проверява на КТ при черепно-мозъчна травма?**	Екстрааксиален кръвоизлив, контузия, SAH, фрактури, пневмоцефалия, изместване на средната линия и базални цистерни.
256	**На какво се обръща внимание при травматичен пациент на антикоагуланти?**	Рискът от кръвоизлив е повишен и при лека травма; прагът за образна диагностика е нисък, а клиничното проследяване е важно с оглед на късен кръвоизлив.
257	**Каква е ролята на специализанта по образна диагностика при инсултен код?**	Бързо да се оцени КТ (кръвоизлив, ранна исхемия, хиперденсен съд), да се търси оклузия на голям съд на КТА и незабавно да се съобщи на екипа.
258	**Според какво избирате първото изследване при остра коремна болка?**	Според локализацията на болката, възрастта, бременността и клиничното подозрение; при бременни и деца предимство има ехографията, при много състояния при възрастни — контрастна КТ.
259	**Кое е първото изследване при болка в десния горен квадрант?**	Ехография; оценяват се жлъчният мехур, жлъчните пътища и черният дроб.
260	**Кое е първото изследване при болка в десния долен квадрант при дете?**	С ехография се търси апендицит; ако резултатът е неясен, следващата стъпка се определя с клиниката.
261	**Кое изследване при болка в хълбока и хематурия?**	КТ без контраст (протокол за конкременти); при бременни и млади пациенти може да се започне с ехография.
262	**За какво мислите при внезапна гръдна болка, иррадииращa към гърба?**	Дисекация на аортата; оценява се с нативна фаза и КТ ангиография, резултатът се съобщава незабавно.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
263	**Кое изследване при съмнение за белодробна емболия?**	КТ белодробна ангиография; при бременни или пациенти, на които не може да се приложи контраст, алтернативите са според протокола на институцията.
264	**Ако при травма FAST е положителен и пациентът е нестабилен?**	Решението е клинично; образната диагностика не бива да забавя лечението. Находката се съобщава незабавно на екипа.
265	**Какво се търси на КТ при тъпа коремна травма?**	Увреда на паренхимни органи, активна екстравазация, свободна течност и въздух, увреда на червата/мезентериума и фрактури.
266	**Ако има свободна течност, но няма увреда на паренхимен орган?**	Обръща се внимание на увреда на червата и мезентериума; препоръчва се оценка заедно с клиниката и проследяване.
267	**Какво гледате при фрактура на таза?**	Целостта на тазовия пръстен, активно кървене, белези на увреда на пикочния мехур и уретрата; при нужда КТ цистография.
268	**Какво се гледа на КТ при травма на шийния отдел?**	Подреденост, фрактура, денс и краниоцервикален преход; при съмнение за увреда на лигаменти или гръбначен мозък – ЯМР.
269	**Какво правите, ако по време на дежурство няма предишно изследване?**	Описвате находките внимателно, ако е възможно, изисквате предишни изследвания и отбелязвате в описанието, че не е било възможно сравнение.
270	**Какво правите при технически неадекватно изследване?**	Посочвате ограничението в описанието и при нужда препоръчвате повторна снимка или друго изследване.
271	**Какво правите при съмнение за грешен пациент или грешна страна?**	Спирате описването, проверявате идентичността и данните от направлението и уведомявате съответния екип и Вашия ръководител.
272	**Какво правите, ако клиничната информация е недостатъчна?**	Изяснявате клиничния въпрос с назначилия лекар и в описанието посочвате липсата на клинична информация.
273	**Какво трябва да се предаде при смяната на дежурството?**	Чакащи изследвания, критични находки и статус на съобщаването им, пациенти за проследяване и предварителни описания.
274	**На какво обръщате внимание, когато пишете предварително описание?**	Кратък, ясен текст, който отговаря на клиничния въпрос; посочвате неясностите и че се очаква проверка от специалист.
275	**Какво се прави, ако окончателното описание се различава от предварителното?**	Ако разликата ще повлияе на лечението на пациента, незабавно се съобщава на лекуващия лекар и се документира.
276	**Какво правите, ако по време на дежурство възникне реакция към контраст?**	Спирате инжектирането, оценявате жизнените показатели, викате помощ, прилагате спешния протокол на отделението и документирате събитието.
277	**Прилага ли се контраст при спешен пациент с неизвестна бъбречна функция?**	При жизненоважна диагностична необходимост съотношението риск-полза се оценява заедно с клиниката; решават протоколът на отделението и Вашият ръководител.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
278	**Какъв е приоритетът при бременна пациентка с травма?**	Стабилизиране на майката; необходимото образно изследване не се отлага, дозата се оптимизира и бременността се отбелязва в документацията.
279	**На какво се обръща внимание, когато се решава за КТ при дете?**	Чувствителността към лъчение е висока; ако е възможно – ехография или ЯМР, а ако е нужна КТ – педиатричен протокол.
280	**Какво се търси при травма на орбитата и внезапна загуба на зрението?**	Ретробулбарен хематом, фрактура на зрителния канал и увреда на очната ябълка; ретробулбарният хематом се съобщава спешно.
281	**Какво предполагате при температура, болка във врата и затруднено гълтане?**	Дълбока шийна инфекция или абсцес; контрастна КТ, състоянието на дихателните пътища се съобщава незабавно.
282	**Кое изследване при съмнение за мезентериална исхемия?**	КТ ангиография в артериална и портовенозна фаза; съдова оклузия и находки в чревната стена, спешно съобщаване.
283	**Как се интерпретира свободният въздух при пациент след операция?**	Известно време може да е нормално; увеличаването на количеството или клиничното влошаване насочват към изтичане. Сравнението с предишното изследване е задължително.
284	**Ако КТ на главния мозък при променено съзнание е нормална, изключено ли е всичко?**	Не; ранната исхемия, енцефалитът и метаболитните причини може да не се виждат на КТ. Според клиниката може да е нужен ЯМР.
285	**Кога по време на дежурство се назначава DWI?**	При съмнение за инсулт, ако КТ е нормална и клиничното съмнение остава; според възможностите на отделението и протокола.
286	**Какви промени в сигнала могат да се видят на ЯМР след (епилептичен) пристъп?**	В кората и хипокампа може да има преходно повишение на DWI/T2 сигнала; не бива да се бърка с инфаркт.
287	**Как мислите за подлежащата причина при спонтанен интрацеребрален кръвоизлив?**	Според възрастта, локализацията и клиниката: хипертоничен кръвоизлив, амилоидна ангиопатия, съдова малформация, тумор; може да се препоръча КТА или ЯМР.
288	**На какво обръщате внимание при фрактура на ребро при възрастен пациент?**	Пневмоторакс, хемоторакс, контузия; описват се броят и дислокацията им.
289	**Как се планира образната диагностика при остър скротум?**	Доплер ехография; при подозрение за торзия образната диагностика не бива да забавя хирургичната оценка.
290	**При пациентка с положителен тест за бременност и коремна болка?**	С ехография се оценяват вътрематочна бременност, белези на извънматочна бременност и свободна течност; съобщава се спешно.
291	**Какъв е подходът в образната диагностика при хемоптиза?**	Рентгенография на гръден кош и КТ с контраст или КТ ангиография; оценяват се формации, инфекция и бронхиалните артерии.
292	**Кога съобщавате незабавно при дете, погълнало чуждо тяло?**	При подозрение за дискова батерия или повече от един магнит и при застрашени дихателни пътища.
293	**Какво гледате на контролната рентгенография след поставяне на гръден дрен?**	Положението на дрена, разгъването на белия дроб, остатъчен въздух или течност и подкожен емфизем.

№	ВЪПРОС	КРАТЪК ОТГОВОР
294	**Ако подозирате, че ендотрахеалната тръба е в хранопровода?**	Това е животозастрашаващо състояние; незабавно уведомявате екипа.
295	**Как описвате интраабдоминален абсцес?**	Колекция с периферно контрастно усилване, понякога съдържаща въздух; размер, локализация и пригодност за перкутанен дренаж.
296	**Как предотвратявате грешки, свързани с умората, по време на дежурство?**	Постоянен ред на преглеждане, контролен списък, да не спирате при първата находка и да се консултирате, ако не сте сигурни.
297	**Какво е грешката satisfaction of search (ефект на „удовлетвореното търсене“)?**	Спиране на търсенето след откриване на първата находка и пропускане на втората; постоянният ред на преглеждане предотвратява това.
298	**Защо трябва да мислите кой ще чете описанието от дежурството?**	Клиницистът ще взема бързо решение; заключението трябва да е най-отпред, ясно и насочено към действие.
299	**Кога се обаждате на Вашия ръководител?**	При критична находка, при находка, която ще промени поведението към пациента, при находка, в която не сте сигурни, и във всеки случай, който правилата на отделението изискват.
300	**Как представяте дежурството на сутрешната визитация?**	Важните случаи, направените критични съобщения, изследванията, в които не сте сигурни, и наученото; кратко и систематично.

> **Последен кръг**
>
> Преди края на ротацията съберете отбелязаните въпроси на една страница и през последната седмица преговаряйте само тях. На визитация най-добре работи краткият отговор, изказан в постоянен ред.

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Сега отворете 12-седмичната учебна програма по ротации. Изберете частта с въпроси, която съответства на темата на тази седмица, и добавяйте всеки ден 10–15 въпроса към заниманията си по програмата.

Ако започвате нова ротация **Ръководство за начало на 6 ротации**; повторете темата на въпросите, на които не сте знаели отговора, в съответния том (Том 02 Рентгенография, 03 КТ, 04 ЯМР, 05 Ехография/POCUS).